# שיפוע וישר דרך הראשית

כיתה ח׳ · מגרף ומנתונים להסבר ולמודל · רמה ב׳

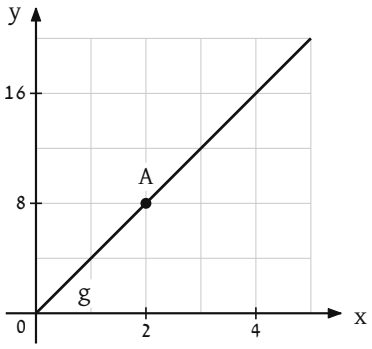
שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. נמקו ושמרו על יחידות הנתונים.

**(1)**

**איך מחשבים שינוי ליחידה?**

אם כמות גדלה ב־15 לאורך 5 יחידות קלט, המנה $\frac{15}{5} = 3$ מתארת את השינוי ליחידה. בחישוב שיפוע מחלקים שינוי פלט בשינוי קלט.




בגרף מוצג קשר בין מספר מגשים לבין מספר כוסות. בכל מגש מספר קבוע של כוסות.

**א.** קראו כמה כוסות מתאימות לשני מגשים.

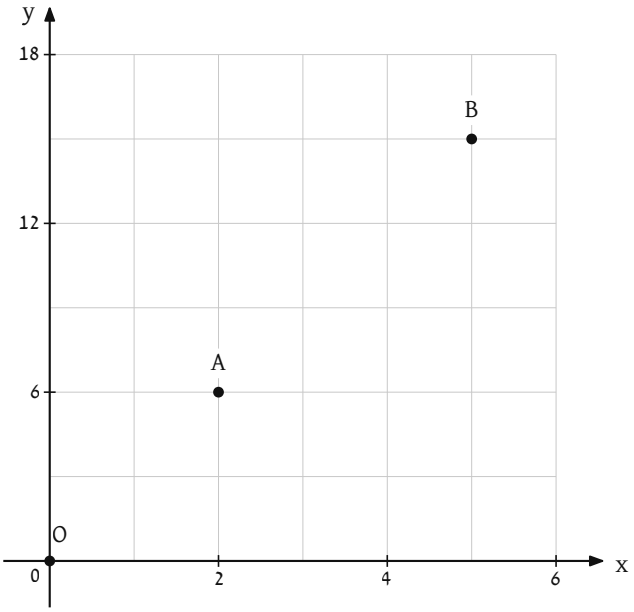
**ב.** מצאו כמה כוסות יש בכל מגש. הסבירו איזו מנה חישבתם.

**ג.** כתבו חוק שבו $x$ הוא מספר המגשים ו־$y$ הוא מספר הכוסות.

**ד.** מדוע הראשית מתאימה למצב?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(2)** בכל השורות של הטבלה אמור להופיע אותו קשר. השלימו את בדיקת הקביעות.




| **x** | **0** | **2** | **5** |
|---|---|---|---|
| y | 0 | 6 | 15 |

**א.** מהו שינוי הקלט ומהו שינוי הפלט בין שתי השורות הראשונות?

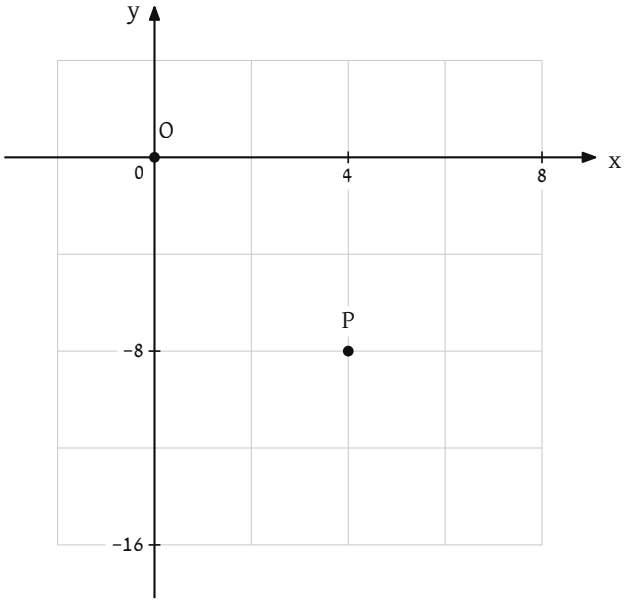
**ב.** חשבו את השיפוע במעבר הזה.

**ג.** בדקו גם את המעבר הבא. האם הוא נותן אותו שיפוע?

**ד.** איזה חוק יחס ישר מתאים, ומה תפקיד שורת הראשית בבדיקה?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(3)** קו עובר בראשית ובנקודה $P(4,-8)$.




**א.** במעבר מהראשית אל $P$, האם הפלט גדל או קטן?

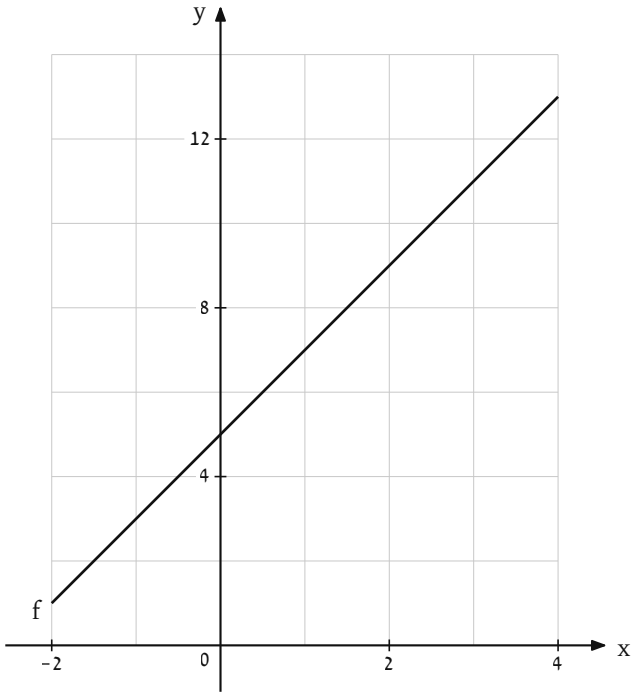
**ב.** חשבו את השיפוע ורשמו את סימנו.

**ג.** מצאו את הפלט בקלט 7 לפי אותו ישר.

**ד.** הסבירו מדוע סימן השיפוע מתאים לכיוון הקו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(4)** בטבלה מוצגת פונקציה בעלת קצב קבוע. תלמיד טען שכל קצב קבוע פירושו יחס ישר.




| x | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|
| y | 5 | 7 | 11 |

**א.** חשבו את השינוי בפלט כאשר הקלט גדל ביחידה.

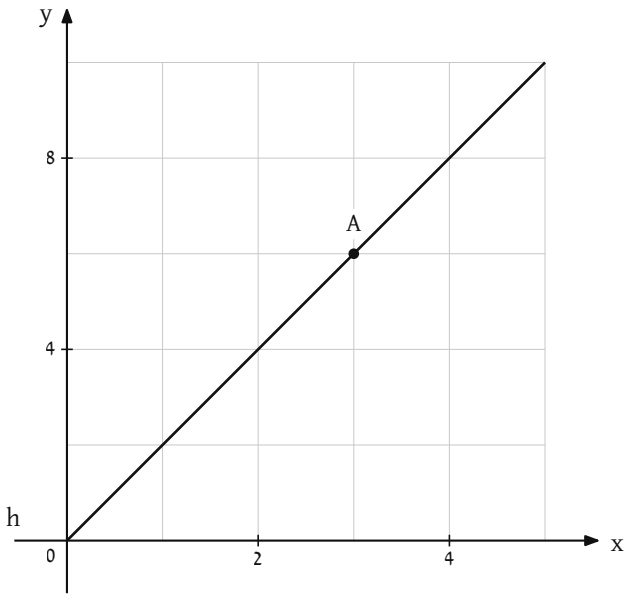
**ב.** איזו שורה מראה שהתלמיד טועה כאן? הסבירו. קראו גם מן הגרף את הפלט באפס והכריעו אם חוק מהצורה $y = mx$ אפשרי כאן.

**ג.** כתבו חוק שמתאים לטבלה.

**ד.** שנו רק את הפלט ההתחלתי כך שהתהליך עם אותו קצב יהיה יחס ישר. מה יהיה החוק החדש?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(5)** בגרף ישר עולה. קראו מהסולמות לפני שאתם מחשבים.




**א.** קראו את שיעורי הנקודה המסומנת.

**ב.** חשבו את השיפוע בעזרת הראשית והנקודה.

**ג.** הסבירו מדוע ספירת המשבצות לבדה הייתה עלולה לתת תשובה אחרת.

**ד.** מצאו את הפלט בקלט 4 באמצעות החוק, ואמתו בגרף.

**(6)** החוק הוא $y = 5x$. הכינו טבלת בדיקה קצרה.

**א.** מצאו את הפלט בקלט 2.

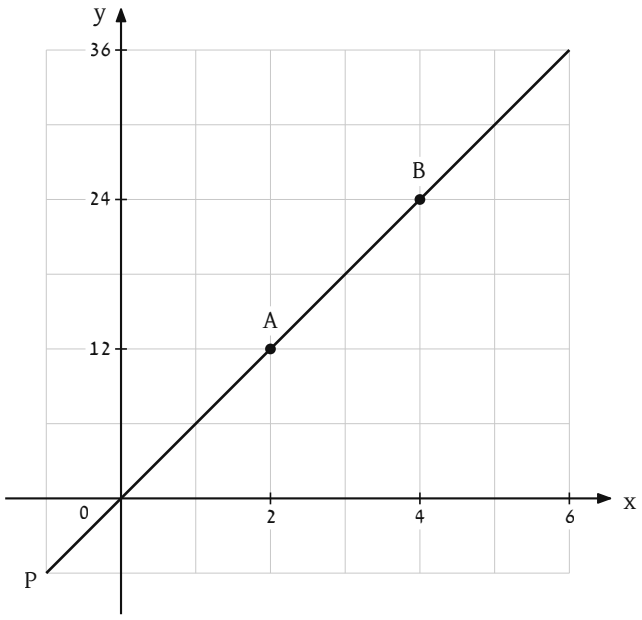
**ב.** מצאו את הפלט כאשר מכפילים את הקלט הקודם.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ג.** השוו את שני הפלטים והסבירו את הקשר בין הכפלת הקלט להכפלת הפלט.

**ד.** מצאו את הקלט המתאים לפלט 35 ובדקו. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

**(7)** בגרף מחיר חבילות עפרונות בש״ח כפונקציה של מספר החבילות. המחיר אחיד ואין תשלום פתיחה; קראו את המחירים מהגרף.




**א.** קראו מהגרף מחירים לשני מספרי חבילות שונים. חשבו את השיפוע וציינו יחידות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** כמה יעלו שלוש חבילות?

**ג.** תקציב של 30 ש״ח מאפשר כמה חבילות?

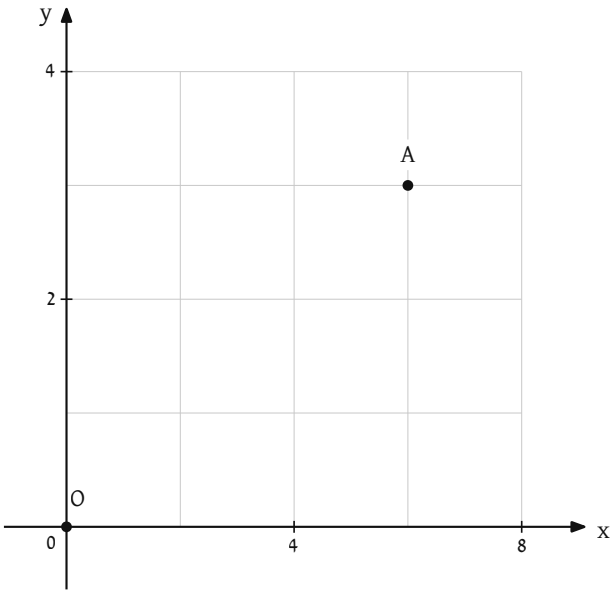
**ד.** הסבירו מדוע מחיר הפתיחה הוא אפס ומה זה אומר בגרף. כתבו את חוק המחיר.

**(8)**

**בדיקת סדר הגדלים**

בין (1,4) ל־(3,10) שינוי הפלט הוא 6 ושינוי הקלט 2. לכן מחלקים $\frac{6}{2}$, ולא מחליפים בין התפקידים.

קו ישר עובר בראשית ובנקודה (6,3). נועה חישבה את המנה $\frac{6}{3}$ כשיפוע.




**א.** איזה שינוי נמצא אצלה במונה, ומה צריך להיות שם?

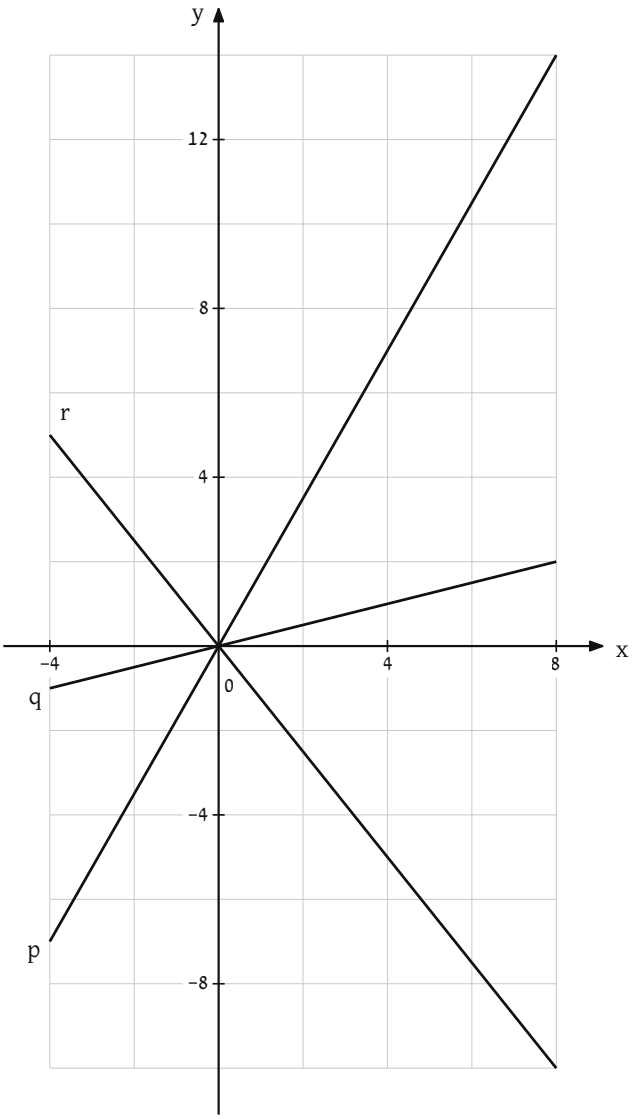
**ב.** רשמו את השיפוע הנכון כשבר.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ג.** מה הפלט בקלט 10?

**ד.** מדוע המנה שקיבלה נועה אינה השיפוע המבוקש אף שחילקה נכון?

**(9)** על אותם צירים שלושה ישרים דרך הראשית: $p,q,r$. בדקו את כולם.




**א.** קראו את שלושת הפלטים בקלט 4 וציינו מי גדול ביותר.

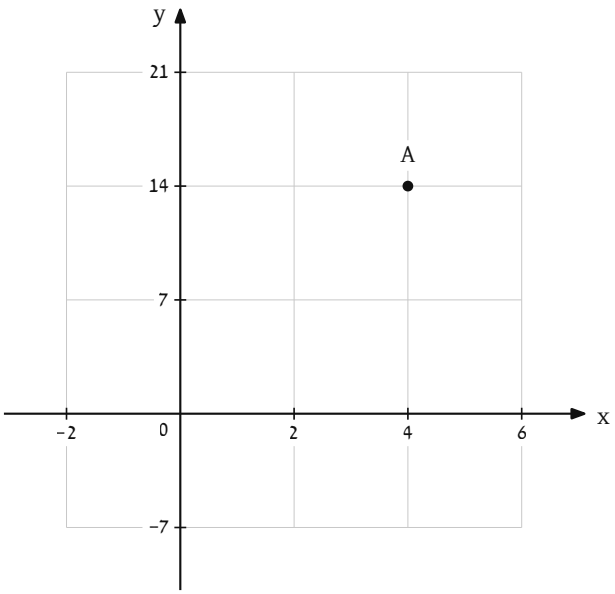

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** מצאו לכל ישר שיפוע וחוק.

**ג.** זהו את הישר היורד וסדרו את שלושת הישרים לפי תלילות, מהגדולה לקטנה. נמקו.

**ד.** מהי הנקודה המשותפת לכולם, והאם יש אחרת? הסבירו.

**(10)** ישר עובר בראשית ובנקודה (4,14). בטבלה רשומים קלטים ופלטים חסרים.




| x | −2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | ? | ? | ? | 14 | ? |

**א.** מצאו את מקדם היחס.

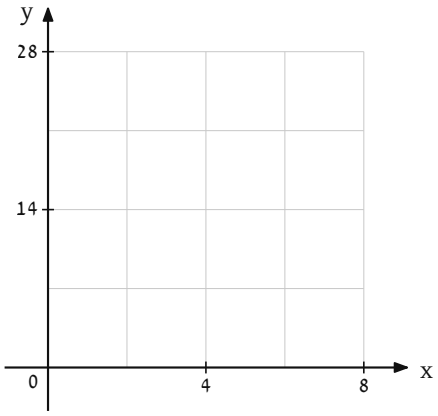
**ב.** השלימו את כל הפלטים החסרים.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ג.** בדקו את מנת הפלט בקלט בשתי שורות שאינן הראשית.

**ד.** בלי תנאי הראשית, האם הנקודה הנתונה קובעת חוק יחיד? הסבירו.

**(11)** שני דיווחים נכתבו בלי יחידות: בתהליך א׳ השיפוע 4, ובתהליך ב׳ השיפוע 7. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.




**א.** האם אפשר להסיק שתהליך ב׳ מהיר יותר במציאות? נמקו.

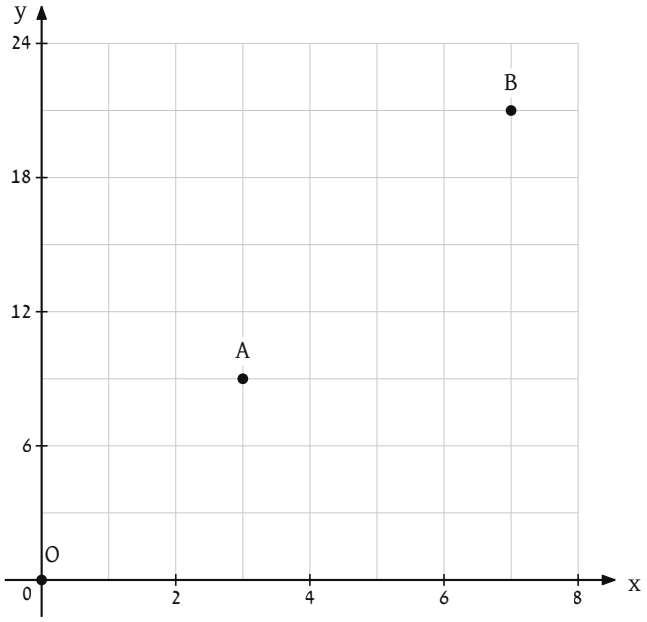
**ב.** הציעו פירוש אפשרי לדיווח א׳ עם יחידות מלאות. בפירוש של מילוי מכל ריק ב־4 ליטר לדקה, כתבו חוק לנפח אחרי $t$ דקות ואת יחידות השיפוע.

**ג.** הציעו פירוש אחר, מאותו סוג או מסוג שונה, לדיווח ב׳.

**ד.** הסבירו מדוע הפירושים שלכם מחזקים את הצורך ביחידות.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(12)** מכשיר מודד את האורך הכולל של סרט שהוכן בקצב קבוע. בטבלה הזמן בדקות והאורך במטרים.




| זמן | 0 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|
| אורך | 0 | 9 | 21 |

**א.** חשבו את הקצב לפי שתי המדידות הראשונות.

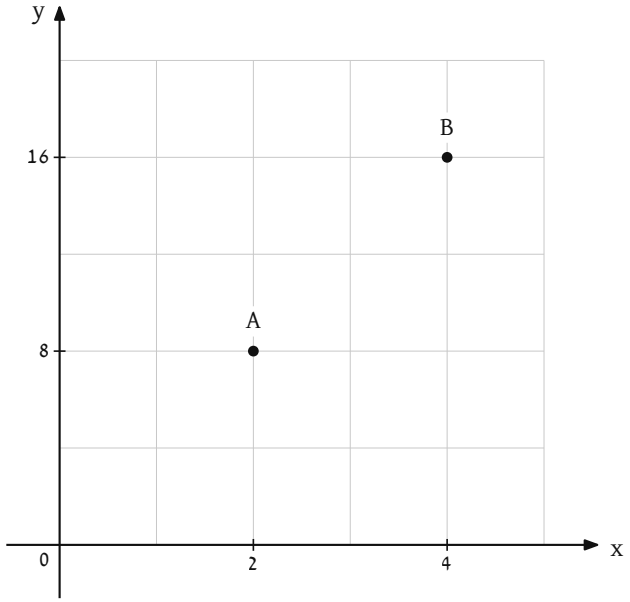
**ב.** בדקו האם שתי המדידות האחרונות נותנות אותו קצב.

**ג.** כתבו חוק לאורך לאחר t דקות.

**ד.** הסבירו מדוע המרווחים השונים בזמן אינם מפריעים לקצב להיות קבוע. חזו את האורך אחרי 9 דקות, והסבירו מדוע זו תחזית התלויה בהנחת קצב קבוע.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(13)** בוחנים את הנקודות $A(2,8)$ ו־$B(4,16)$.




**א.** חשבו את מנת הפלט בקלט בכל נקודה.

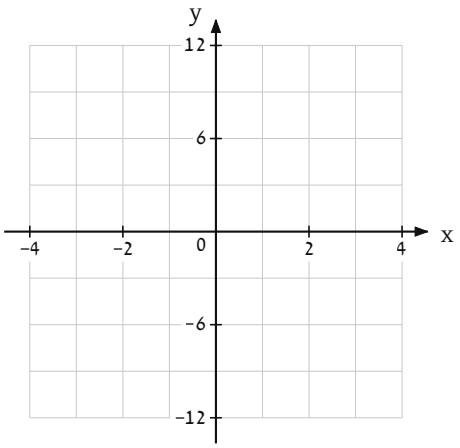
**ב.** כתבו חוק יחס ישר שמתאים לשתיהן.

**ג.** מה קורה כאשר מנסים לבדוק מנה כזו בראשית?

**ד.** האם חוסר האפשרות לחלק בראשית סותר את שייכותה לחוק? הסבירו.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(14)** החוקים הם $u(x) = -3x$ ו־$v(x) = 2x$. הרשת הריקה מיועדת להמחשת הרעיונות לפי הצורך.




**א.** איזה ישר עולה ואיזה יורד? נמקו לפי המקדם.

**ב.** חשבו את הפלט של כל חוק בקלט 3.

**ג.** מי תלול יותר בסולמות זהים? הסבירו בלי לבלבל סימן וגודל.

**ד.** האם פלט שלילי מוכיח שיפוע שלילי? השתמשו בקלט שלילי בחוק העולה כדי לענות.

**(15)** לכל יחידת אורך במודל מתאימות 5 יחידות אורך במציאות. אין תוספת קבועה.

**א.** מה אורך המציאות שמתאים לאורך מודל 3?

**ב.** כתבו חוק לאורך במציאות כפונקציה של אורך המודל.

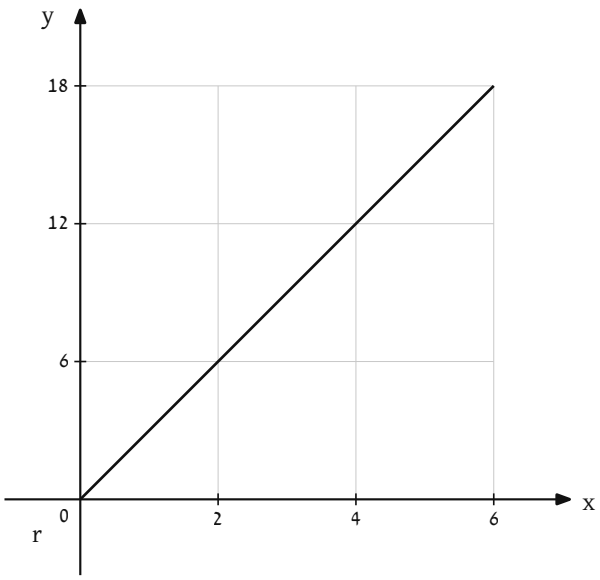
**ג.** איזה אורך מודל מתאים לאורך מציאות 40?


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** האם מותר לכתוב כאן ס״מ בלי מידע נוסף? הסבירו. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

---

**(16)** הגרף הוא של ישר דרך הראשית. אין להניח שכל משבצת מייצגת יחידה אחת.




**א.** קראו את הפלט בקלט 4.

---

**ב.** מצאו את השיפוע בעזרת הערך שקראתם.

---

**ג.** הסבירו כיצד הייתם בודקים את השיפוע בעזרת קלט אחר שנמצא בגרף.

---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** מהו החוק, ומה אפשר לומר על ערכו בקלט אפס? בהדפסה א׳ כל משבצת אופקית מייצגת 2 וכל אנכית 6. בהדפסה ב׳ האופקית מייצגת 1 והאנכית 6, והקו נראה זהה ביחס למשבצות. מה השיפוע בב׳, ולמה המראה אינו מספיק?

---

**(17)** שורה שגויה התגנבה לטבלה שהייתה אמורה לתאר יחס ישר. שורת y היא הטבלה החשודה; שורת z היא טבלה נפרדת לבדיקה.

| x | 0 | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| y | 0 | 2 | 6 | 12 |
| z | 0 | −3 | −9 | −15 |

**א.** איזה מקדם מתאים לשתי השורות הראשונות שאינן הראשית?

---

**ב.** איזו שורה אינה מתאימה למקדם הזה? חשבו גם את הקצב בכל מעבר בטבלה.

---

**ג.** תקנו רק את הפלט בשורה הבעייתית.

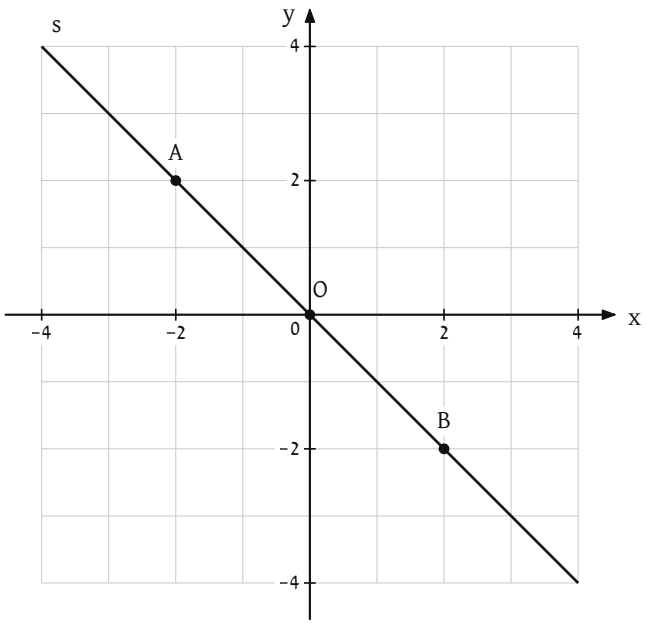
---

**ד.** מדוע חשוב לבדוק את כל השורות גם לאחר שמצאתם מקדם סביר? השורה המסומנת z מייצגת טבלה שנייה עם אותם קלטים. בדקו את כל קצביה וכתבו חוק עבורה.

---


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**(18)** ישר יורד מוצג בגרף. הקו עצמו ממשיך ישר מעבר למסגרת.




**א.** קראו שתי נקודות שאינן הראשית ורשמו אותן. קראו גם את הראשית וציינו באיזה צד שלה נמצאת כל נקודה.

**ב.** מצאו את השיפוע מתוך הנקודות שבחרתם. חשבו שוב בעזרת הראשית ונקודה אחת, הסבירו את השוויון וכתבו חוק.

**ג.** איזה קלט יתאים לפלט 5 לפי אותו ישר?

**ד.** מדוע נקודה בעלת פלט חיובי יכולה להשתייך לישר יורד?

**(19)** נועם כתב: ״בטבלה של יחס ישר, הפלט בשורה האחרונה הוא תמיד השיפוע״.

**א.** הציגו דוגמה שבה הטענה אינה נכונה.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ב.** באיזה קלט הפלט שווה למקדם בחוק יחס ישר?

**ג.** איזו פעולה על שורה שקלטה אינו אפס מחזירה את המקדם?

**ד.** הסבירו מדוע מיקום השורה בטבלה אינו הנתון החשוב. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

**(20)** בנו כרטיס בדיקה לחוק $y = -4x$.

**א.** בחרו קלט חיובי וחישבו פלט מתאים.

**ב.** בחרו קלט שלילי וחישבו פלט מתאים.

**ג.** בדקו שיפוע באמצעות שתי הנקודות שלכם.


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

**ד.** כתבו משפט המסביר את משמעות הסימן ואת משמעות הגודל של השיפוע. הוסיפו במרחב הריק מערכת צירים ושרטוט של החוק שבחרתם או כתבתם; סמנו סולם מתאים ונקודות בדיקה.

---

**בהצלחה!**


© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב